

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

До захисту допущено:
В.о. завідувача кафедри

_____ **Артем ВОЛОКИТА**
(підпис)
_____ 2026 р.
(число) (місяць)

Дипломний проєкт
на здобуття ступеня бакалавра
за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні системи та мережі»
спеціальність 123 — «Комп'ютерна інженерія»

**ДУЖЕ ЦІКАВА ТА АКТУАЛЬНА ТЕМА ДИПЛОМНОГО
ПРОЄКТУ**

Виконав

Іванов Іван Іванович, студент 4 курсу, група ІО-82 _____
(підпис)

Керівник

Гордієнко Юрій Григорович, доктор фіз.-мат. наук, професор _____
(підпис)

Консультант

Сімоненко Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор _____
(підпис)

Рецензент

Писаренко Андрій Володимирович, кандидат наук, доцент _____
(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень
з праць інших авторів без відповідних посилань

_____ **Іванов І. І.**
(підпис)

Київ — 2026 р.

АНОТАЦІЯ

Об'єм і структура проєкту. Проєкт складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку умовних скорочень та списку літератури.

Актуальність теми. Пошуку нових технологій, які направлені на покращення техніко-економічних показників сучасних енергосистем помітно зростає. Ця активність зв'язана, значною мірою, із обмеженістю природних енергетичних ресурсів на Землі та стрімким збільшенням енергетичного попиту, який викликано швидкими темпами науково-технічного розвитку людства.

Значний інтерес для проведення такого роду пошуків, представляють газотурбінні двигуни та установки. Більшість з них сьогодні працюють за прямим циклом Брайтона у діапазоні температур робочого тіла від 730 °С до 1650 °С перед турбіною та ступенем стиснення від 3 до 30. Проте, основним недоліком таких установок є значна кількість невикористаної енергії, яка викидається у атмосферу без подальшого використання. Це зумовлено технологічними та конструктивними особливостями таких установок. У зв'язку із цим, термічний ККД кращих на сьогодні газотурбінних установок не перевищує 40%.

Пошук можливих шляхів підвищення термодинамічної ефективності, привів до ідеї оберненого цикла Брайтона у якому термодинамічні процеси протікають у зворотному напрямку. Такий цикл відноситься до класу холодильних машин: виконана робота рівна за величиною роботі прямого цикла Брайтона, але взята з протилежним знаком. Сама конфігурація оберненого цикла не отримала окремо широкого практичного використання із-за різкого збільшення об'єму компресора і великих витрат енергії на його привід.

Проблему значних витрат енергії на привід компресора можна значним чином мінімізувати завдяки комбінації оберненого цикла Брайтона та цикла Майсоценка. Цей підхід відкриває принципову можливість створення газотурбінних установок з високим значенням термічного ККД. Також, важливою перевагою цієї комбінації є можливість використання енергії доквілля, яка проявляється у формі психрометричної різниці температур. Ця особливість впливає на вартість виробленої енергії, яка в свою чергу істотно менша порівняно із іншими технологіями відновлювальної енергетики.

Метою даного проєкту є проведення термодинамічного та теплофізичного дослідження ГТУ оберненого цикла Брайтона з регенерацією теплоти за М-циклом.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі **задачі**:

1. Освоїти створену в ІТТФ програму та виконати обчислення техніко-економічних характеристик ГТУ, яка працює за оберненим циклом Брайтона та здійснює регенерацію теплоти за М-циклом.
2. Розглянути схему ГТУ на основі М-циклу.
3. Проаналізувати вплив вхідної у сухі канали апарата Майсоценка температури повітря та вплив температури робочого газу перед турбіною на такі показники: термічний та електричний ККД ГТУ, ступінь регенерації теплоти у апараті М-циклу, необхідні споживчі витрати повітря та теплові потужності конструктивних елементів ГТУ.
4. Проаналізувати вплив температури та вологості атмосферного повітря на термічний та електричний ККД, ступінь регенерації теплоти у апараті М-циклу та необхідні споживчі витрати повітря газотурбінною установкою.
5. Розробити математичну модель тепломасообміну в апараті Майсоценка та визначити шляхи її вирішення.

Особистий вклад. Здійснено пошук та систематизацію літературних джерел за темою дипломного проєкту; проведено аналіз існуючих підходів до математичного моделювання процесів тепломасообміну. Спільно з керівником розробив математичну модель і визначив можливі шляхи розв'язку системи диференціальних рівнянь, що описують тепломасообмін в апараті Майсоценка. Виконав розрахунки та проаналізував вплив вхідної у сухі канали апарата Майсоценка температури повітря та вплив температури робочого газу перед турбіною на такі показники: термічний та електричний ККД ГТУ, ступінь регенерації теплоти у апараті М-циклу, необхідні споживчі витрати повітря та теплові потужності конструктивних елементів ГТУ. В ході розрахунків також було встановлено вплив температури та вологості атмосферного повітря на термічний та електричний ККД, ступінь регенерації теплоти у апараті М-циклу та необхідні споживчі витрати повітря газотурбінною установкою.

Ключові слова: *обернений цикл Брайтона, цикл Майсоценка, регенерація теплоти, математична модель, тепломасообмін, термодинаміка.*

ANNOTATION

The aim of this work is to conduct the thermal and thermodynamic research of the gas turbine that operating according to the inverse Brayton cycle along with Maisotsenko heat and mass transfer unit.

To reach this aim needs to solve such problems:

1. To learn the computer code application created in the Institute of Engineering Thermophysics and to evaluate the technical and economic characteristics of the gas turbine that operating according to the inverse Brayton cycle along with Maisotsenko heat and mass transfer unit.
2. To consider the scheme of gas turbine unit based on M-cycle.
3. To learn the influence of working medium parameters in front of components of the gas turbine, operating according to the inverse Brayton cycle along with Maisotsenko heat and mass transfer unit, as well as to determine the primary cycle parameters.
4. To develop the mathematical model that describes heat and mass transfer process in the Maisotsenko unit and to determine the ways of its solving.

Keywords: *inverse Brayton cycle, Maisotsenko cycle, heat regeneration, mathematical model, heat and mass transfer, thermohydrodynamics.*

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: «Комп'ютерні системи та мережі»

Спеціальність: 123 — «Комп'ютерна інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

Артем ВОЛОКИТА

(підпис)

2026 р.

(число)

(місяць)

ЗАВДАННЯ

на бакалаврський дипломний проєкт

Іванову Івану Івановичу

1. Тема проєкту: Дуже цікава та актуальна тема дипломного проєкту керівник Гордієнко Юрій Григорович, доктор фіз.-мат. наук, професор затверджено наказом по університету від 5 червня 2026 року №1212-с
2. Дата здачі закінченого проєкту 5 червня 2026 року
(число, місяць, рік)
3. Вихідні дані для проєкту: технічна документація, теоретичні та статистичні дані, патенти на винахід, наукові публікації.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: опис предметної області і напрямків дослідження, аналіз та характеристика об'єкту досліджень, аналіз існуючих рішень, опис архітектури системи.

5. Перелік графічного матеріалу: принципова, структурна та функціональна схеми системи.

6. Консультанти розділів проєкту

№	Розділ	Консультант (прізвище та ініціали)	Підпис, дата	
			завдання видав	завдання прийняв
1	Нормоконтроль	Сімоненко В. П.		

7. Дата видачі завдання 10 травня 2026 року
(число, місяць, рік)

Календарний план

№	Назва етапу виконання дипломного проєкту	Термін виконання	Примітка
1	Затвердження теми проєкту	06.04.2026–07.06.2026	
2	Вивчення та аналіз завдання	12.05.2026–30.05.2026	
3	Розробка архітектури та загальної структури системи		
4	Програмна реалізація системи		
5	Оформлення пояснювальної записки		
6	Передзахист		
7	Захист		

Виконавець _____ Іванов Іван Іванович
(підпис)

Керівник _____ Гордієнко Юрій Григорович
(підпис)

[illegible]

ДУЖЕ ЦІКАВА ТА АКТУАЛЬНА ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

Технічне завдання

ІАЛЦ.467200.002 ТЗ

ЗМІСТ

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	2
2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2
3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ	3
4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ	3
5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3
5.1. Вимоги до розробленого продукту	3
5.2. Вимоги до розробленого продукту	3
5.3. Вимоги до програмного забезпечення	3
5.4. Вимоги до апаратної частини	3
6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ	3

					ІАЛЦ.467200.002 ТЗ			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розробив	Іванов І. І.				Дуже цікава та актуальна тема дипломного проєкту Технічне завдання		Лит.	Аркуш
Перевірів	Гордієнко Ю. Г.							1
Н. контр.	Сімоненко В. П.						НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-82	
Затвердив	Волокита А. М.							

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

У ході НІ дипломного проєкту було проведено аналіз проблематики мережевої взаємодії компонентів інформаційної системи вищого навчального закладу.

Було спроектовано і розроблено протокол виклику віддалених процедур та автоматичні тести, що перевіряють його відповідність вимогам. Розроблювана система додає ряд переваг, які не було реалізовано в проаналізованих аналогах, а саме:

Можливість динамічної інтроспекції віддалених інтерфейсів;

Прозорий для користувача спосіб виклику віддалених функцій, що не відрізняється від виклику локальних асинхронних функцій.

Було проведено аналіз якості програмного забезпечення. Було протестовано розроблений застосунок. Тестування продемонструвало, що протокол реалізовано коректно, розроблене програмне забезпечення відповідає усім функціональним вимогам та готове до розгортання в робочому середовищі

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Можливість динамічної інтроспекції віддалених інтерфейсів;

Прозорий для користувача спосіб виклику віддалених функцій, що не відрізняється від виклику локальних асинхронних функцій.

Було проведено аналіз якості програмного забезпечення. Було протестовано розроблений застосунок. Тестування продемонструвало, що протокол реалізовано коректно, розроблене програмне забезпечення відповідає усім функціональним вимогам та готове до розгортання в робочому середовищі

					ІА/Ц.467200.002 ТЗ	Аркуш
						2
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Було спроектовано і розроблено протокол виклику віддалених процедур та автоматичні тести, що перевіряють його відповідність вимогам. Розроблювана система додає ряд переваг, які не було реалізовано в проаналізованих аналогах, а саме:

Можливість динамічної інтроспекції віддалених інтерфейсів;

Прозорий для користувача спосіб виклику віддалених функцій, що не відрізняється від виклику локальних асинхронних функцій.

Було проведено аналіз якості програмного забезпечення. Було протестовано розроблений застосунок. Тестування продемонструвало, що протокол реалізовано коректно, розроблене програмне забезпечення відповідає усім функціональним вимогам та готове до розгортання в робочому середовищі

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до розробленого продукту

5.2. Вимоги до розробленого продукту

5.3. Вимоги до програмного забезпечення

5.4. Вимоги до апаратної частини

6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ

					ІА/Ц.467200.002 ТЗ	Аркуш
						3
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

ДУЖЕ ЦІКАВА ТА АКТУАЛЬНА ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

Пояснювальна записка

ІАЛЦ.467200.003 ПЗ

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень	2
Вступ	3
1 Аналіз предметної області	4
1.1 Загальні положення	4
1.2 Огляд існуючих рішень	4
1.2.1 gRPC	4
1.2.2 JSON-RPC	5
1.2.3 SOAP	6
1.2.4 deepstream.io	7
1.3 Аналіз сценаріїв використання користувача	8
Висновки до розділу 1	9
Висновки	10
Список використаних джерел	11

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розробив	Іванов І. І.				Дуже цікава та актуальна тема дипломного проєкту Пояснювальна записка		Лит.	Аркуш
Перевірів	Гордієнко Ю. Г.							1
Н. контр.	Сімоненко В. П.						НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-82	
Затвердив	Волокита А. М.							

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

HTTP	(Hyper Text Transfer Protocol)	Протокол передачі гіпертексту	5, 7
SOAP	(Simple Object Access Protocol)	Простий протокол доступу до об'єктів	6, 7
TCP	(Transmission Control Protocol)	Протокол управління передачею даних	7, 9

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						2
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

ВСТУП

У ході НІ дипломного проекту було проведено аналіз проблематики мережевої взаємодії компонентів інформаційної системи вищого навчального закладу.

Було спроектовано і розроблено протокол виклику віддалених процедур та автоматичні тести, що перевіряють його відповідність вимогам. Розроблювана система додає ряд переваг, які не було реалізовано в проаналізованих аналогах, а саме:

Можливість динамічної інтроспекції віддалених інтерфейсів;

Прозорий для користувача спосіб виклику віддалених функцій, що не відрізняється від виклику локальних асинхронних функцій.

Було проведено аналіз якості програмного забезпечення. Було протестовано розроблений застосунок. Тестування продемонструвало, що протокол реалізовано коректно, розроблене програмне забезпечення відповідає усім функціональним вимогам та готове до розгортання в робочому середовищі

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						3
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Загальні положення

1.2 Огляд існуючих рішень

1.2.1 gRPC

gRPC [1] – це бібліотека для віддаленого виклику процедур з відкритим вихідним кодом, розроблена в компанії Google. Її ключова перевага — це незалежність від мови програмування. Вся розмітка інтерфейсів і даних відбувається завдяки Protocol Buffers — мови, яка описує об’єкти даних, сервіси та доступні функції [2]. Незалежно від того, якою мовою написана програма, вона може серіалізувати свої дані через розмітку протоколу і передавати далі іншим компонентам системи.

В системі, де використовується gRPC, клієнти і сервери зберігають розмітку протоколу і за допомогою вставок коду з бібліотек gRPC можуть спілкуватися між собою [3].

$$A = B + C \quad (1)$$

gRPC підтримує велику кількість режимів роботи, що дуже корисно для будь-якої розподіленої системи:

- поодинокі RPC запити;
- серверний потік даних: на запит клієнта сервер посилає не єдиний відповідь, а безліч пакетів інформації;
- клієнтський потік даних: клієнт посилає багато запитів, після чого сервер видає єдину відповідь;

- двоспрямований потік даних: клієнт посилає багато запитів, сервер відсилає багато відповідей;
- визначення часу життя пакетів: пакети можуть вказувати свій максимальний час життя — скільки часу клієнт готовий чекати відповіді;
- мета-інформація: пакети можуть зберігати в собі додаткові деталі, на зразок заголовків HTTP, наприклад, спосіб аутентифікації.

gRPC має широке застосування, і перш за все популярний в інших продуктах і бібліотеках Google, наприклад в бібліотеці для машинного навчання Tensorflow. В цілому, gRPC призначена для роботи в розподілених веб додатках, або в обчисленнях, де не потрібна маленька затримка.

1.2.2 JSON-RPC

JSON-RPC – це дуже проста специфікація для віддаленого виклику процедур. Вона ґрунтується на форматі даних JSON, в якому кодуються назва функції, параметри, мета-інформація [4].

У цій специфікації підтримуються тільки 4 примітивні типи даних: string, number, boolean, null. Ці типи можуть бути організовані в об'єкти у вигляді JSON нотації.

Актуальна версія специфікації — це 2.0, яка була прийнята в 2010 році і оновлена в 2013 [5].

JSON-RPC має обмежені можливості для аутентифікації, компресії. Вона так само не підтримує складну організацію спілкування між клієнтом і сервером, наприклад двосторонній потік передачі даних. Проте вона має дуже просту нотацію, і її можна легко імплементувати в будь-якому додатку навіть без використання додаткових бібліотек.

У кожному запиті є такі обов'язкові поля:

- method – ім'я функції для віддаленого виклику;

- params – об’єкт із параметрами для виклику функції;
- id – номер запиту.

У кожній відповіді обов’язково будуть наступні поля:

- result — результат роботи функції в разі успіху, інакше null;
- error — код помилки в разі провалу, інакше null;
- id — номер запиту.

1.2.3 SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) — дуже відома, популярна, але застаріла специфікація для протоколів спілкування клієнта і сервера. Спочатку будучи специфікацією для RPC, вона почала покривати спілкування в цілому, включаючи пересилку файлів [6].

SOAP заснований на форматі XML, що робить його дуже громіздким і незручним для використання і читання. Конструювання інтерфейсів на SOAP теж незручне при написанні. Незважаючи на це, в 2000–2010 роках специфікація використовувалася дуже широко, зокрема завдяки підтримці мовою програмування Java. Для свого часу вона виявилася дуже інноваційною і тому отримала величезний розвиток.

Незважаючи на велику кількість проблем, SOAP і зараз часто використовується в великих системах.

На поточний момент SOAP конкурує з технологіями REST, JSON-RPC, gRPC.

У специфікації є наступні концепції, які визначають деякі нюанси роботи повідомлень [7]:

- Envelope – це заголовок повідомлення, який містить метадані про повідомлення: зокрема заголовок вказує на версію і стиль кодування;
- Header – це заголовок повідомлення який містить специфічну ін-

формацію для додатка, наприклад, аутентифікацію або платіж;

- в) Body – це тіло повідомлення, яке містить саму інформацію для передачі, наприклад, параметри функції, що викликається, її відповідь та інше;
- г) Fault – опціональний елемент повідомлення, яке містить інформацію про помилку, якщо така була; зокрема, це може бути різниця в версіях, незнання правильної обробки повідомлення, внутрішня помилка програми;
- д) Binding – сам SOAP описує повідомлення і те, як вони будуть сконструйовані; для опису їх передачі використовується специфікація SOAP Binding: зокрема, вона може вказувати спосіб передачі повідомлень по, наприклад, HTTP.

1.2.4 deepstream.io

Deepstream.io [8] – це швидкий, масштабований і простий у використанні realtime-сервер з відкритим вихідним кодом на Node.js для мобільних додатків, веб-додатків і IoT, робота над яким ведеться з листопада 2014 року.

Особливості:

- власний протокол віддаленого виклику процедур, віддалених подій і синхронізації структур даних (до версії 2.0 підтримував транспортні протоколи TCP і WebSocket, після 2.0 — тільки WebSocket);
- простота масштабування для високих навантажень;
- вбудовані механізми безпеки, аутентифікації і розмежування прав користувачів;
- наявність клієнтських бібліотек для JavaScript, Java (в тому числі, Android), C++.

У deepstream.io вже є успішні історії впровадження, в тому числі в сферах високочастотного трейдингу і realtime-аналітики.

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		7

1.3 Аналіз сценаріїв використання користувача

Історією користувача називається коротке висловлювання чи анотація, що ідентифікує користувача, його потреби та мету. У даній системі користувачем є розробник прикладного коду.

Сценарієм називають ситуацію, що фіксує виконання завдань системи користувачами. Сценарії можуть бути розбиті на випадки користування (use cases).

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						8
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

У даному розділі було проаналізовано предметну область, вивчені вхідні дані до розробки і розглянуто існуючі аналоги. На основі цих даних і технічного завдання виявлено основні сценарії використання створюваного протоколу.

У результаті аналізу аналогів виявлено, що розроблюваний протокол має ряд переваг у порівнянні з існуючими рішеннями:

- прозоре перепідключення та відновлення сесії без втрати повідомлень у разі мережевої помилки;
- можливість гнучко конфігурувати чи навіть повністю замінювати своїми механізми аутентифікації та авторизації, що існують на рівні протоколу;
- наявність підтримки як транспортних протоколів TCP та WebSocket, так і сокетів домену Unix для ефективної міжпроцесової взаємодії за допомогою тих самих абстракцій, що особливо важливо для розподілених мережесхем додатків, окремі вузли котрих можуть виконуватися як на віддалених, так і на тій самій машині, наприклад, веб-сервісів з мікросервісною архітектурою.

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						9
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

ВИСНОВКИ

У ході дипломного проекту було проведено аналіз проблематики мережевої взаємодії компонентів інформаційної системи вищого навчального закладу.

Було спроектовано і розроблено протокол виклику віддалених процедур та автоматичні тести, що перевіряють його відповідність вимогам. Розроблювана система додає ряд переваг, які не було реалізовано в проаналізованих аналогах, а саме:

Можливість динамічної інтроспекції відалених інтерфейсів;

Прозорий для користувача спосіб виклику віддалених функцій, що не відрізняється від виклику локальних асинхронних функцій.

Було проведено аналіз якості програмного забезпечення. Було протестовано розроблений застосунок. Тестування продемонструвало, що протокол реалізовано коректно, розроблене програмне забезпечення відповідає усім функціональним вимогам та готове до розгортання в робочому середовищі

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						10
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

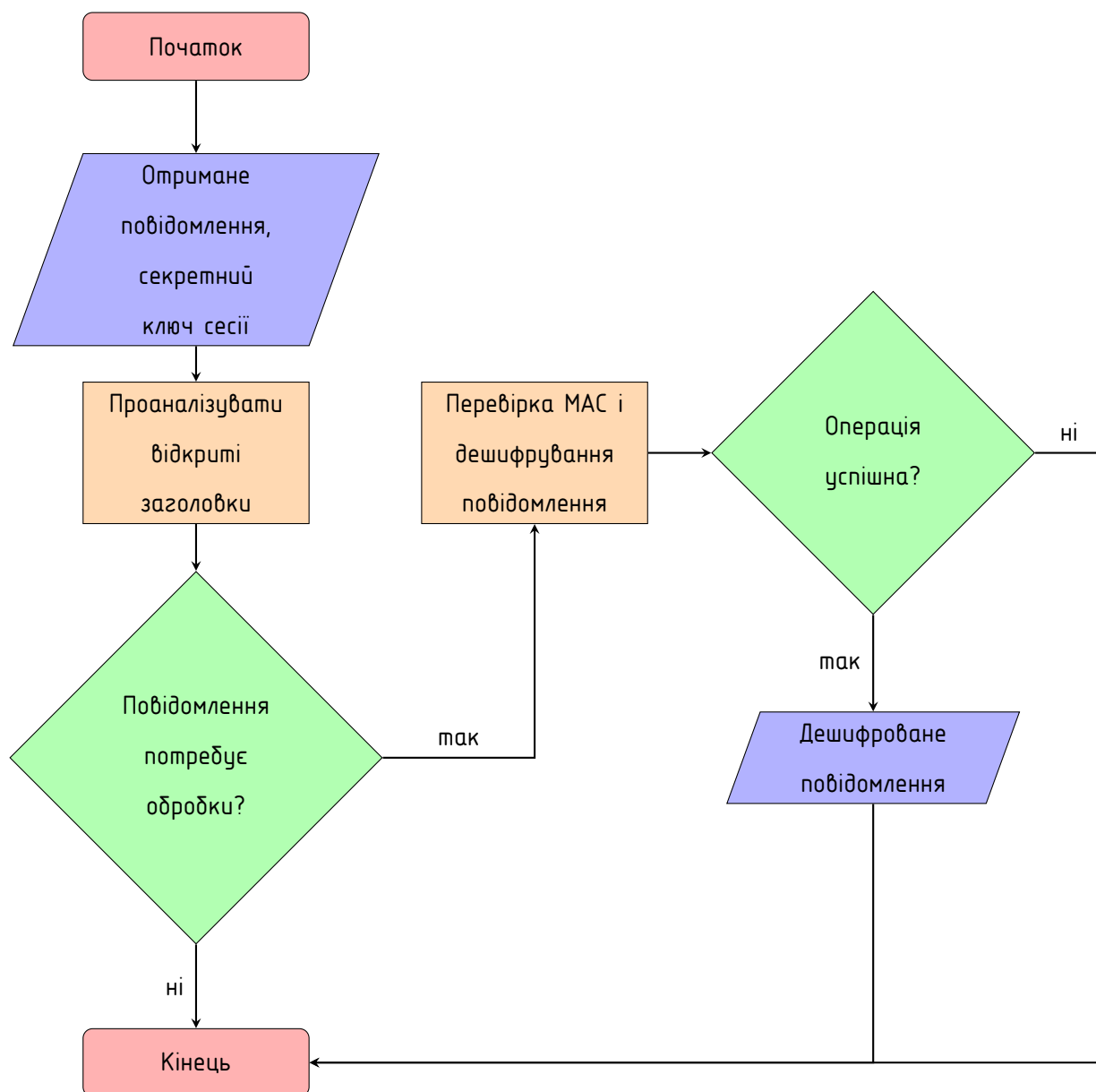
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. gRPC — A high performance, open-source universal RPC framework [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://grpc.io>.
2. Protocol Buffers [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://developers.google.com/protocol-buffers/>.
3. gRPC Concepts [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://grpc.io/docs/guides/concepts.html>.
4. JSON-RPC. A light weight remote procedure call protocol [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <http://www.jsonrpc.org/>.
5. JSON-RPC 2.0 Specification [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <http://www.jsonrpc.org/specification>.
6. XML Soap [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.w3schools.com/xml/xml_soap.asp.
7. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://www.w3.org/TR/soap12/>.
8. deepstream.io [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <https://deepstream.io>.

ДУЖЕ ЦІКАВА ТА АКТУАЛЬНА ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

Принципова схема

ІАЛЦ.467200.004 Д1



					ІАЛЦ.467200.004 Д1						
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата							
Розробив	Іванов І. І.				Дуже цікава та актуальна тема дипломного проєкту Принципова схема			Лит.	Аркуш	Аркушів	
Перевірив	Гордієнко Ю. Г.									1	1
Н. контр.	Сімоненко В. П.										
Затвердив	Волокита А. М.										
					НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-82						

ДУЖЕ ЦІКАВА ТА АКТУАЛЬНА ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

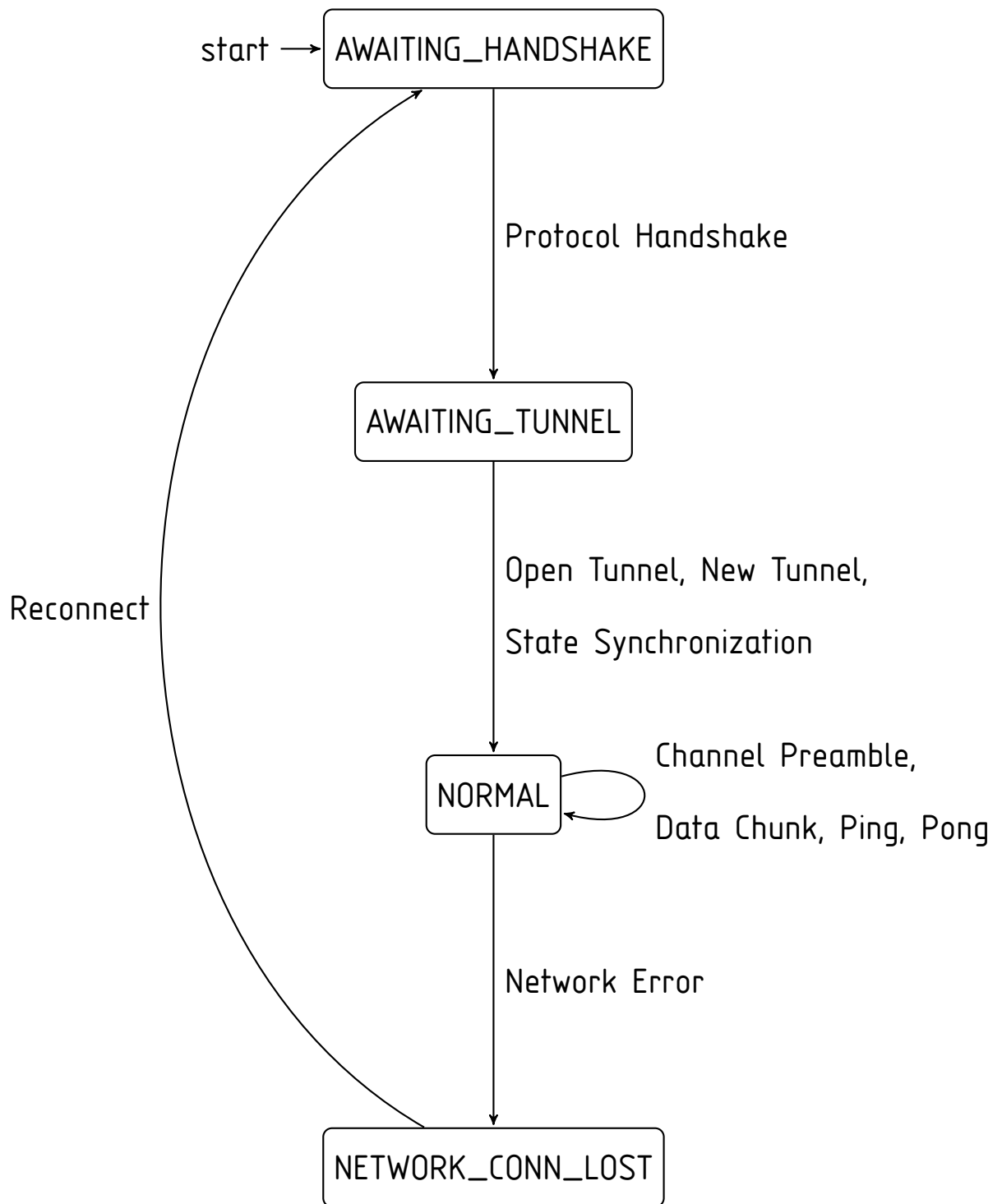
Функціональна схема

ІАЛЦ.467200.005 Д2

ДУЖЕ ЦІКАВА ТА АКТУАЛЬНА ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

Сруктурна схема

ІАЛЦ.467200.006 ДЗ



					ІА/Ц.467200.006 ДЗ			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Дуже цікава та актуальна тема дипломного проєкту Сруктурна схема			
Розробив	Іванов І. І.							
Перевірів	Гордієнко Ю. Г.							
Н. контр.	Сімоненко В. П.							
Затвердив	Волокита А. М.				НТУУ "КПІ ім. Ізгоря Сікорського", ФІОТ ІО-82			
					Лит.	Аркуш	Аркушів	
						1	1	